

Prima di tutto abilitiamo l'estensione autoreload di Jupyter

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

Esercizio: Crescita Logistica

Il modello di *crescita logistica* definisce l'evoluzione di una singola popolazione

...In particolare come la sua dimensione cambi nel tempo

- È definito dalla seguente ricorsione:

$$x_{k+1} = rx_k \left(1 - \frac{x_k}{N}\right)$$

- Dove:
 - x_k è il valore della popolazione al passo k
 - $r > 1$ è il tasso di crescita
 - N è un valore di riferimento della popolazione

Il modello consente di predire l'evoluzione di x_k a partire da un valore iniziale x_0

Nel modulo `sol.logi`, si definisca la classe:

```
class Logi:
    def __init__(self, r, N=1):
        ...

    def __call__(self, x, k):
        ...
```

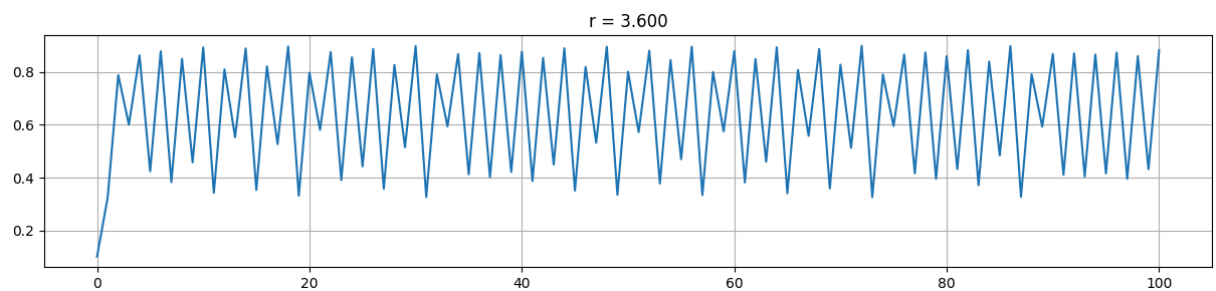
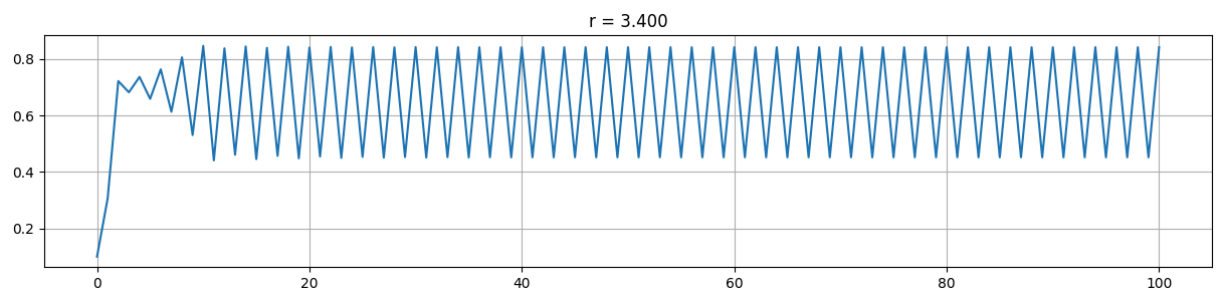
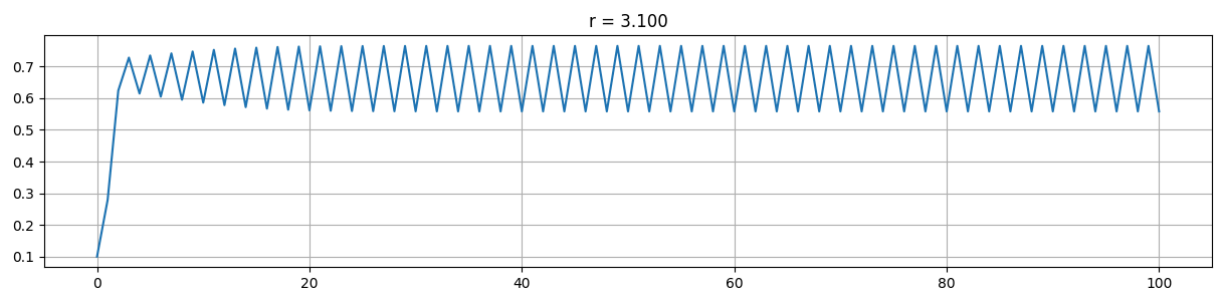
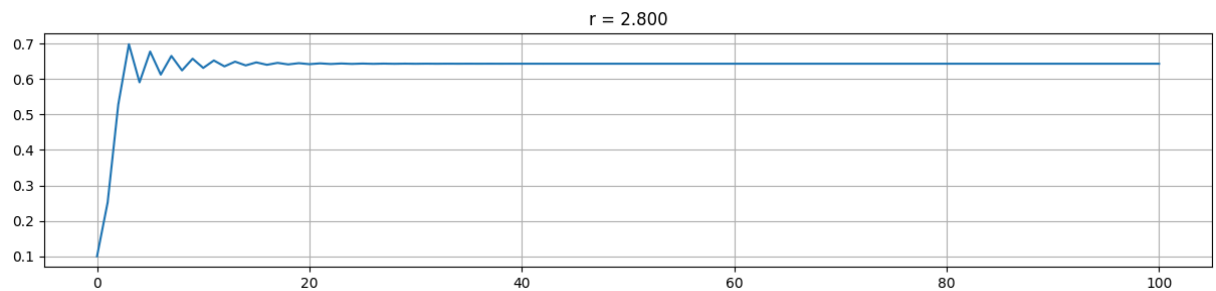
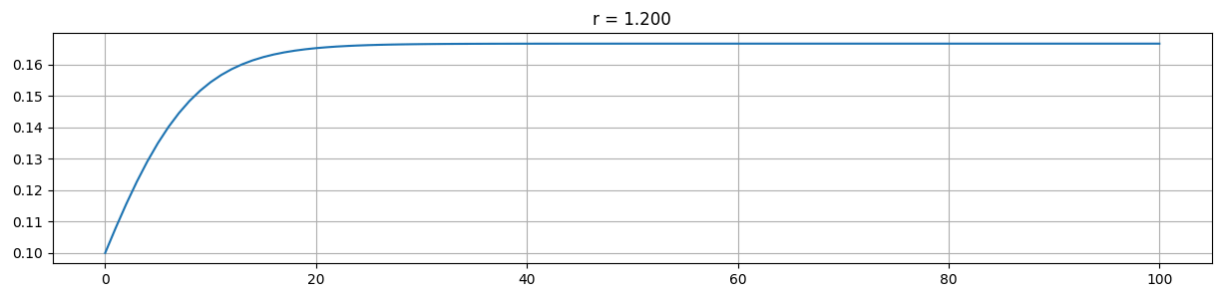
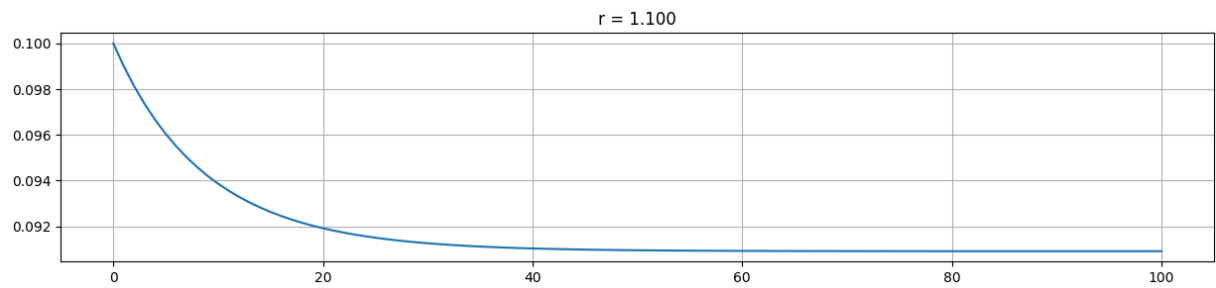
- Il costruttore riceve come ingresso il valore di `r` ed `N`
- Il metodo `__call__` deve calcolare il prossimo valore della popolazione
- Si noti che lo stato in questo caso è uno scalare
- ...Quindi non è necessario usare un array di `numpy`
- Si verifichi il funzionamento utilizzando il codice di collaudo fornito
- Il codice simula l'andamento della popolazione per diversi valori di r

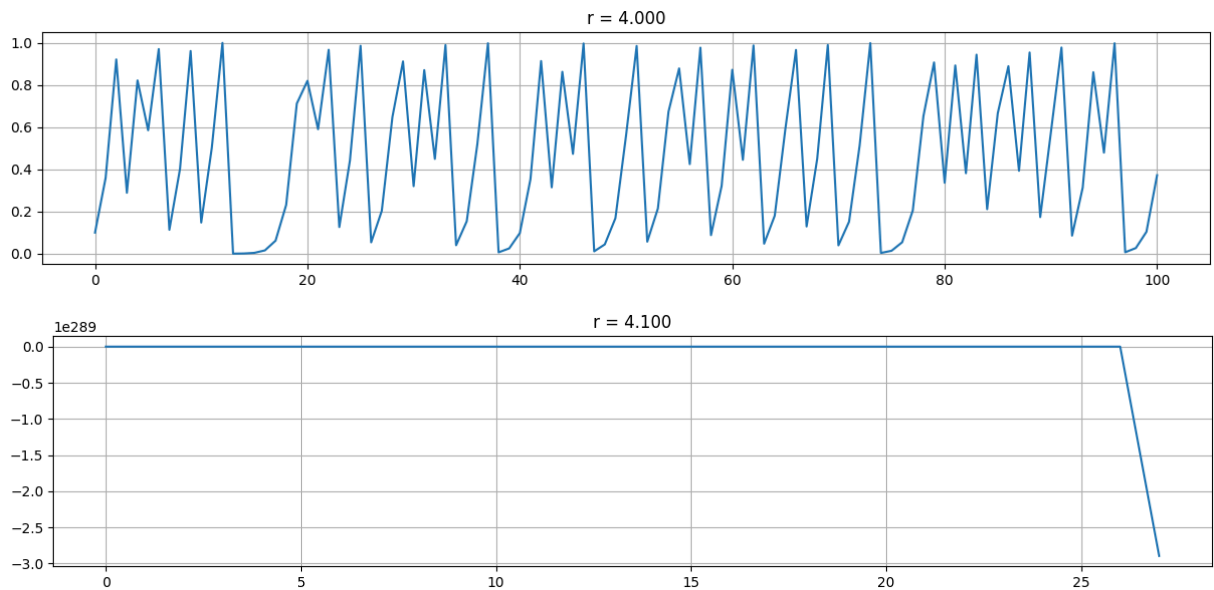
```
In [2]: from sol import logi
        from base import sim

        x0 = 0.1 # valore iniziale della popolazione
        n = 100 # numero di passi da simulate

        for r in [1.1, 1.2, 2.8, 3.1, 3.4, 3.6, 4, 4.1]:
            f = logi.Logi(r=r) # costruisco la funzione di transizione
```

```
X = sim.simulate(f, x0, n) # simulo  
sim.plot_sim(X, title=f"r = {r:.3f}")
```





Il modello appena visto è un esempio di *sistema dinamico tempo-discreto*

- Questo perché descrive uno *stato* che varia *nel tempo*
- ...Attraverso una serie di *passi discreti*

Un sistema dinamico può avere cinque tipi di comportamento

- Il sistema *converge* ad uno *stato stabile* (o di equilibrio)
- Il sistema *converge* ma dopo alcune oscillazioni
- Il sistema *oscilla periodicamente*
- Il sistema varia continuamente, senza assumere un periodo: diventa *caotico*
- Il sistema *diverge*

Il modello di crescita logistica può assumere tutti e 5 i comportamenti

- Converge senza oscillazioni per $r \in (1, 2]$
- Converge con oscillazioni per $r \in [2, 3]$
- È periodico per $r \in [3, 3.5)$
- È caotico per $r \in [3.5, 4]$
- Diverge per $r > 4$